

Отчёт по лабораторной работе №02

Моделирование сетей передачи данных

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Заключение	21

Список иллюстраций

2.1	Подключение к виртуальной машине и просмотр параметров сетевых интерфейсов	6
2.2	Установка iPerf3 и дополнительного программного обеспечения . . .	7
2.3	Проверка установленной версии iPerf3	7
2.4	Установка скриптов пакета iperf3_plotter	8
2.5	Запуск топологии Mininet и просмотр параметров сети	8
2.6	Результаты тестирования и основные параметры отчёта iPerf3	9
2.7	Запуск сервера и клиента iPerf3 из командной строки Mininet	10
2.8	Результаты тестирования iPerf3 с продолжительностью 5 секунд . . .	11
2.9	Результаты тестирования iPerf3 с интервалом вывода 2 секунды . . .	12
2.10	Результаты тестирования iPerf3 с ограничением объёма передаваемых данных до 16 GBytes	13
2.11	Результаты тестирования iPerf3 с использованием протокола UDP . .	14
2.12	Результаты тестирования iPerf3 с использованием порта 3250	16
2.13	Результаты тестирования iPerf3 с параметром -1	17
2.14	Запуск сервера iPerf3 для обслуживания одного клиентского соединения	18
2.15	Создание рабочего каталога для сохранения результатов iPerf3	18
2.16	Сохранение результатов измерения iPerf3 в файл JSON	19
2.17	Проверка созданного файла с результатами iPerf3	19
2.18	Обработка результатов iPerf3 и создание файлов с графиками	20

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основные возможности утилиты iPerf3 для измерения характеристик сетевого соединения в среде Mininet и освоить проведение тестов с различными параметрами.

2 Выполнение лабораторной работы

Было выполнено подключение к виртуальной машине Mininet по протоколу SSH с поддержкой X11. После подключения с помощью команды `ifconfig` были просмотрены параметры сетевых интерфейсов виртуальной машины (рис. 2.1).

```
alkamal@fedora:~$ ssh -Y mininet@192.168.100.128
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Thu Sep 24 08:40:17 2026
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.200.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:5b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1012 bytes 138518 (138.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1065 bytes 98924 (98.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.100.128 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
    ether 00:0c:29:ba:4f:65 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 113 bytes 41056 (41.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 412 bytes 38708 (38.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 288 bytes 26985 (26.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 288 bytes 26985 (26.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рисунок 2.1: Подключение к виртуальной машине и просмотр параметров сетевых интерфейсов

На виртуальной машине был установлен инструмент `iperf3`, а также дополнительное программное обеспечение `git`, `jq`, `gnuplot-nox` и `evince`, необходимое для дальнейшего выполнения работы (рис. 2.2).

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install iperf3
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libiperf0 libsctp1
Suggested packages:
  lksctp-tools
The following NEW packages will be installed:
  iperf3 libiperf0 libsctp1
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 395 not upgraded.
Need to get 94.1 kB of archives.
After this operation, 331 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.18+dfsg-1 [7,876 B]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libiperf0 amd64 3.7-3 [72.0 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 iperf3 amd64 3.7-3 [14.2 kB]
Fetched 94.1 kB in 3s (29.3 kB/s)
Selecting previously unselected package libsctp1:amd64.
(Reading database ... 182148 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsctp1_1.0.18+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package libiperf0:amd64.
Preparing to unpack .../libiperf0_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Selecting previously unselected package iperf3.
Preparing to unpack .../iperf3_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking iperf3 (3.7-3) ...
Setting up libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Setting up libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Setting up iperf3 (3.7-3) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get install git jq gnuplot-nox evince
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  aglfn aspell aspell-en bubblewrap enchant-2 evince-common fonts-liberation gnome-desktop3-data gnuplot-data
  libarchive13 libaspell15 libdjvulibre-text libdjvulibre21 libenchant-2-2 libevdocument3-4 libevview3-3 libg
  libgxps2 libhunspell-1.7-0 liblilmbase24 libjq1 libkpathsea6 liblua5.3-0 libmagickcore-6.q16-6-extra libnaut
  libopenexr24 libpoppler-glib8 libpoppler97 libsecret-1-0 libsecret-common libspectre1 libsynctex2 libwmf0.2
Suggested packages:
  aspell-doc spellutils gvfs nautilus-sendto unrar git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-em
  gnuplot-doc hunspell openoffice.org-hunspell | openoffice.org-core imagemagick-doc autotrace cups-bsd | lpr

```

Рисунок 2.2: Установка iPerf3 и дополнительного программного обеспечения

После установки была выполнена проверка версии iperf3. В результате установлена версия iperf 3.7 (рис. 2.3).

```

mininet@mininet-vm:~$ iperf3 --version
iperf 3.7 (cJSON 1.5.2)
Linux mininet-vm 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, SCTP, TCP congestion algorithm setting, sendfile / zerocopy, socket pacing, authentication
mininet@mininet-vm:~$

```

Рисунок 2.3: Проверка установленной версии iPerf3

Для визуализации результатов измерений во временный каталог был клонирован репозиторий iperf3_plotter. Затем необходимые скрипты были скопированы в каталог /usr/bin (рис. 2.4).

```

mininet@mininet-vm:~$ cd /tmp
mininet@mininet-vm:/tmp$ git clone https://github.com/ekfoury/iperf3_plotter.git
Cloning into 'iperf3_plotter'...
remote: Enumerating objects: 292, done.
remote: Counting objects: 100% (218/218), done.
remote: Compressing objects: 100% (145/145), done.
remote: Total 292 (delta 86), reused 188 (delta 56), pack-reused 74 (from 1)
Receiving objects: 100% (292/292), 2.42 MiB | 1.15 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (120/120), done.
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp plot_* /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp *.sh /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ pwd
/tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$

```

Рисунок 2.4: Установка скриптов пакета iperf3_plotter

Для проведения экспериментов была запущена топология Mininet из двух хостов h1, h2 и коммутатора s1. Командами net, links и dump были просмотрены структура сети, состояние соединений и параметры созданных узлов. Хостам назначены адреса 10.0.0.1 и 10.0.0.2 (рис. 2.5).

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --topo=single,2 -x
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=5235>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=5239>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=5244>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=5228>
mininet>

```

Рисунок 2.5: Запуск топологии Mininet и просмотр параметров сети

Для измерения пропускной способности между хостами h1 и h2 на узле h2 был запущен сервер iperf3, а на h1 — клиент с подключением к адресу 10.0.0.2 (рис. 2.6):

- ID — идентификационный номер соединения. В данном тесте используется соединение с ID 7.

- Interval — временной интервал, за который выводятся результаты измерения. По умолчанию он составляет 1 секунду.
- Transfer — объём данных, переданных за каждый временной интервал. За весь тест было передано 83,9 GBytes.
- Bitrate — измеренная пропускная способность соединения. Среднее значение за 10 секунд составило 72,1 Gbits/sec.
- Retr — количество повторно переданных TCP-сегментов. За весь тест на стороне клиента зарегистрировано 4046 повторных передач.
- Cwnd — размер окна перегрузки TCP для каждого временного интервала, ограничивающий объём данных, который клиент может отправить до получения подтверждения.
- Итоговые результаты — тест продолжался 10 секунд; значения Transfer и Bitrate в итоговом отчёте сервера соответствуют значениям на стороне клиента.

```

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39832
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39834
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  8.67 GBytes 74.4 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.68 GBytes 74.6 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.54 GBytes 73.3 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.41 GBytes 72.2 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.51 GBytes 73.1 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.35 GBytes 71.7 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.27 GBytes 71.0 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.24 GBytes 70.8 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  7.99 GBytes 68.7 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.26 GBytes 71.0 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 2.12 MBytes 40.4 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 83.9 GBytes 72.1 Gbits/sec
Server listening on 5201

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 39834 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  8.67 GBytes 74.5 Gbits/sec 488   725 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.68 GBytes 74.6 Gbits/sec 168   813 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.54 GBytes 73.3 Gbits/sec 140   897 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.41 GBytes 72.2 Gbits/sec 318   932 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.51 GBytes 73.1 Gbits/sec 592   667 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.35 GBytes 71.7 Gbits/sec 610   720 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.27 GBytes 71.0 Gbits/sec 526   854 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.24 GBytes 70.8 Gbits/sec 790   362 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  7.99 GBytes 68.7 Gbits/sec 48    863 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.26 GBytes 71.0 Gbits/sec 366   728 KBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 83.9 GBytes 72.1 Gbits/sec 4046
[ 7] 0.00-10.00 sec 83.9 GBytes 72.1 Gbits/sec
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рисунок 2.6: Результаты тестирования и основные параметры отчёта iPerf3

Аналогичное измерение было выполнено непосредственно из командной строки Mininet. Сервер iperf3 запущен на h2 в фоновом режиме, после чего с h1 выполнено подключение к серверу. Средняя скорость передачи составила 71,9 Gbits/sec (рис. 2.7).

```
mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c h2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.0.1 port 39838 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 5] 0.00-1.00    sec 8.30 GBytes 71.3 Gbits/sec 24   740 KBytes
[ 5] 1.00-2.00    sec 8.46 GBytes 72.7 Gbits/sec 81   809 KBytes
[ 5] 2.00-3.00    sec 8.46 GBytes 72.6 Gbits/sec 346  482 KBytes
[ 5] 3.00-4.00    sec 8.49 GBytes 72.9 Gbits/sec 35   778 KBytes
[ 5] 4.00-5.00    sec 8.58 GBytes 73.7 Gbits/sec 60   725 KBytes
[ 5] 5.00-6.00    sec 8.28 GBytes 71.1 Gbits/sec 0    899 KBytes
[ 5] 6.00-7.00    sec 8.27 GBytes 71.0 Gbits/sec 14   754 KBytes
[ 5] 7.00-8.00    sec 8.12 GBytes 69.7 Gbits/sec 169  932 KBytes
[ 5] 8.00-9.00    sec 8.31 GBytes 71.4 Gbits/sec 2    1024 KBytes
[ 5] 9.00-10.00   sec 8.45 GBytes 72.6 Gbits/sec 3    1.04 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 5] 0.00-10.00   sec 83.7 GBytes 71.9 Gbits/sec 734
[ 5] 0.00-10.00   sec 83.7 GBytes 71.9 Gbits/sec
-----
iperf Done.
mininet> h2 killall iperf3
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39836
[ 5] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39836
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5] 0.00-1.00    sec 8.30 GBytes 71.3 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00    sec 8.46 GBytes 72.7 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00    sec 8.46 GBytes 72.6 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00    sec 8.49 GBytes 72.9 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00    sec 8.57 GBytes 73.7 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00    sec 8.28 GBytes 71.1 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00    sec 8.27 GBytes 71.0 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00    sec 8.11 GBytes 69.7 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00    sec 8.31 GBytes 71.4 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00   sec 8.45 GBytes 72.6 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.00  sec 1.00 MBytes 33.8 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 5] 0.00-10.00   sec 83.7 GBytes 71.9 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201
-----
iperf3: interrupt - the server has terminated
mininet>
```

Рисунок 2.7: Запуск сервера и клиента iPerf3 из командной строки Mininet

Далее продолжительность тестирования была ограничена пятью секундами с помощью параметра -t 5. За указанное время было передано 41,6 GBytes данных со средней скоростью 71,5 Gbits/sec (рис. 2.8).

Для изменения продолжительности тестирования была выполнена команда iperf3 -s 10.0.0.2 -t 5, задающая время передачи данных 5 секунд. После завершения теста получены следующие результаты (рис. 2.8):

- ID — идентификатор соединения 7.

- Interval — тест выполнялся в течение 5 секунд, при этом результаты выводились с интервалом 1 секунда.
- Transfer — за всё время тестирования было передано 41,6 GBytes данных.
- Bitrate — средняя пропускная способность за 5 секунд составила 71,5 Gbits/sec.
- Retr — на стороне клиента зафиксировано 1157 повторно переданных TCP-сегментов.
- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в процессе теста; в отчёте представлены значения для каждого секундного интервала.
- Итоговые результаты — на стороне сервера также получены 41,6 GBytes и 71,5 Gbits/sec, что соответствует итоговым значениям клиента.

```

"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39840
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39842
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  8.37 GBytes 71.9 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.33 GBytes 71.5 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.37 GBytes 71.9 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.24 GBytes 70.8 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.33 GBytes 71.6 Gbits/sec
[ 7] 5.00-5.00 sec   128 KBytes  5.73 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-5.00 sec  41.6 GBytes 71.5 Gbits/sec
Server listening on 5201

"host: h1"
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -t 5
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 39842 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  8.37 GBytes 71.9 Gbits/sec  209  878 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.33 GBytes 71.5 Gbits/sec   0  1001 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.37 GBytes 71.9 Gbits/sec  496  1.06 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.24 GBytes 70.8 Gbits/sec  284  795 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.33 GBytes 71.6 Gbits/sec  168  740 KBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr
[ 7] 0.00-5.00 sec  41.6 GBytes 71.5 Gbits/sec  1157
[ 7] 0.00-5.00 sec  41.6 GBytes 71.5 Gbits/sec
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рисунок 2.8: Результаты тестирования iPerf3 с продолжительностью 5 секунд

Для изменения интервала вывода промежуточных результатов iPerf3 на сервере h2 была выполнена команда `iperf3 -s -i 2`, а на клиенте h1 — `iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2`. В результате статистика выводилась каждые 2 секунды (рис. 2.9):

- ID — идентификатор соединения 7.
- Interval — результаты представлены с интервалом 2 секунды: 0–2, 2–4, 4–6, 6–8 и 8–10 секунд.

- Transfer — за весь тест было передано 82,9 GBytes данных. За отдельные двухсекундные интервалы передавалось от 16,4 до 16,9 GBytes.
- Bitrate — пропускная способность изменялась от 70,2 до 72,4 Gbits/sec, а среднее значение за весь тест составило 71,2 Gbits/sec.
- Retr — на стороне клиента за весь тест зарегистрировано 1813 повторно переданных TCP-сегментов.
- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в каждом интервале и составлял от 628 KBytes до 909 KBytes.
- Итоговые результаты — тест продолжался 10 секунд; клиент и сервер показали одинаковые итоговые значения: 82,9 GBytes переданных данных и 71,2 Gbits/sec пропускной способности.

```

"host: h2"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s -i 2
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39844
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39846
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-2.00 sec  16.9 GBytes 72.4 Gbits/sec
[ 7] 2.00-4.00 sec  16.5 GBytes 70.9 Gbits/sec
[ 7] 4.00-6.00 sec  16.5 GBytes 70.7 Gbits/sec
[ 7] 6.00-8.00 sec  16.4 GBytes 70.2 Gbits/sec
[ 7] 8.00-10.00 sec 16.7 GBytes 71.9 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 82.9 GBytes 71.2 Gbits/sec
Server listening on 5201

"host: h1"
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -i 2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 39846 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-2.00 sec  16.9 GBytes 72.4 Gbits/sec  475  870 KBytes
[ 7] 2.00-4.00 sec  16.5 GBytes 70.9 Gbits/sec  177  953 KBytes
[ 7] 4.00-6.00 sec  16.5 GBytes 70.7 Gbits/sec  489  628 KBytes
[ 7] 6.00-8.00 sec  16.4 GBytes 70.2 Gbits/sec  138  909 KBytes
[ 7] 8.00-10.00 sec 16.7 GBytes 71.9 Gbits/sec  534  889 KBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 82.9 GBytes 71.2 Gbits/sec  1813
[ 7] 0.00-10.00 sec 82.9 GBytes 71.2 Gbits/sec
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рисунок 2.9: Результаты тестирования iPerf3 с интервалом вывода 2 секунды

Для ограничения объёма передаваемых данных на клиенте h1 была выполнена команда `iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G`. Тест завершился после передачи заданного объёма 16 GBytes (рис. 2.10):

- ID — идентификатор соединения 7.

- Interval — передача данных продолжалась 1,91 секунды.
- Transfer — суммарно было передано 16,0 GBytes, что соответствует значению, заданному параметром -n 16G.
- Bitrate — средняя пропускная способность за весь тест составила 71,9 Gbits/sec.
- Retr — на стороне клиента зафиксировано 1041 повторно переданных TCP-сегментов.
- Cwnd — размер окна перегрузки составлял 718 KBytes в первом интервале и 612 KBytes во втором.
- Итоговые результаты — сервер и клиент показали одинаковые итоговые значения: 16,0 GBytes переданных данных и 71,9 Gbits/sec пропускной способности.

The image shows two terminal windows. The top window, titled "host: h2", shows the server side of the test. It starts with a warning about IPv6 and then shows the server listening on port 5201. It receives a connection from 10.0.0.1 on port 39848. The test results are shown in two intervals, both with a transfer of 16.0 GBytes and a bitrate of 71.9 Gbits/sec. The bottom window, titled "host: h1", shows the client side. It connects to host 10.0.0.2 on port 5201. The test results are also shown in two intervals, with a transfer of 16.0 GBytes and a bitrate of 71.9 Gbits/sec. The window also shows the number of retransmissions (Retr) and the congestion window (Cwnd) for each interval.

```

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39848
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39850
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-1.00  sec   8.34 GBytes  71.6 Gbits/sec
[ 7]  1.00-1.91  sec   7.66 GBytes  72.2 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-1.91  sec  16.0 GBytes  71.9 Gbits/sec
Server listening on 5201
root@mininet-vm:/home/mininet#

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -n 16G
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 39850 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.00  sec   8.34 GBytes  71.6 Gbits/sec   395  718 KBytes
[ 7]  1.00-1.91  sec   7.66 GBytes  72.2 Gbits/sec   646  612 KBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.91  sec  16.0 GBytes  71.9 Gbits/sec  1041
[ 7]  0.00-1.91  sec  16.0 GBytes  71.9 Gbits/sec
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рисунок 2.10: Результаты тестирования iPerf3 с ограничением объёма передаваемых данных до 16 GBytes

Для измерения параметров передачи по протоколу UDP на клиенте h1 была выполнена команда `iperf3 -s 10.0.0.2 -u`. Сервер h2 принимал UDP-трафик и отображал

статистику передачи (рис. 2.11):

- ID — идентификатор соединения 7.
- Interval — тест выполнялся в течение 10 секунд, результаты выводились с интервалом 1 секунда.
- Transfer — за весь тест было передано 1,25 MBytes данных; за каждый интервал передавалось примерно 127–129 KBytes.
- Bitrate — средняя пропускная способность составила 1,05 Mb/s/sec.
- Total Datagrams — за время теста было передано 906 UDP-датаграмм.
- Jitter — на стороне получателя итоговое значение джиттера составило 0,027 ms.
- Lost/Total Datagrams — сервер получил данные без потерь: 0/906 (0%).
- Итоговые результаты — за 10 секунд передано 1,25 MBytes со средней скоростью 1,05 Mb/s/sec; потери UDP-датаграмм отсутствовали.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39852
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 59372
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-1.00 sec  129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  0.029 ms  0/91 (0%)
[ 7] 1.00-2.00 sec  127 KBytes  1.04 Mb/s/sec  0.044 ms  0/90 (0%)
[ 7] 2.00-3.00 sec  129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  0.025 ms  0/91 (0%)
[ 7] 3.00-4.00 sec  127 KBytes  1.04 Mb/s/sec  0.026 ms  0/90 (0%)
[ 7] 4.00-5.00 sec  129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  0.028 ms  0/91 (0%)
[ 7] 5.00-6.00 sec  129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  0.025 ms  0/91 (0%)
[ 7] 6.00-7.00 sec  127 KBytes  1.04 Mb/s/sec  0.028 ms  0/90 (0%)
[ 7] 7.00-8.00 sec  129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  0.031 ms  0/91 (0%)
[ 7] 8.00-9.00 sec  127 KBytes  1.04 Mb/s/sec  0.038 ms  0/90 (0%)
[ 7] 9.00-10.00 sec 129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  0.027 ms  0/91 (0%)
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mb/s/sec  0.027 ms  0/906 (0%) receiver
Server listening on 5201
[ 7] 0.00-1.00 sec  129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  91
[ 7] 1.00-2.00 sec  127 KBytes  1.04 Mb/s/sec  90
[ 7] 2.00-3.00 sec  129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  91
[ 7] 3.00-4.00 sec  127 KBytes  1.04 Mb/s/sec  90
[ 7] 4.00-5.00 sec  129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  91
[ 7] 5.00-6.00 sec  129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  91
[ 7] 6.00-7.00 sec  127 KBytes  1.04 Mb/s/sec  90
[ 7] 7.00-8.00 sec  129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  91
[ 7] 8.00-9.00 sec  127 KBytes  1.04 Mb/s/sec  90
[ 7] 9.00-10.00 sec 129 KBytes  1.05 Mb/s/sec  91
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mb/s/sec  0.000 ms  0/906 (0%) sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.25 MBytes 1.05 Mb/s/sec  0.027 ms  0/906 (0%) receiver
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 2.11: Результаты тестирования iPerf3 с использованием протокола UDP

Для проверки работы iPerf3 с другим сетевым портом на сервере h2 была выполнена команда `iperf3 -s -p 3250`, а на клиенте h1 — `iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250`. Таким образом, соединение было установлено через порт 3250 вместо стандартного порта 5201 (рис. 2.12):

- ID — идентификатор соединения 7.
- Port — сервер прослушивал порт 3250, и клиент успешно подключился к этому порту.
- Interval — тест выполнялся в течение 10 секунд, результаты выводились с интервалом 1 секунда.
- Transfer — за весь тест было передано 87,1 GBytes данных.
- Bitrate — средняя пропускная способность составила 74,8 Gbits/sec; по отдельным интервалам она находилась примерно в диапазоне 74,0–76,2 Gbits/sec.
- Retr — на стороне клиента за весь тест зарегистрировано 4084 повторно переданных TCP-сегмента.
- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в процессе теста примерно от 385 KBytes до 1,01 MBytes.
- Итоговые результаты — клиент и сервер показали одинаковые итоговые значения: 87,1 GBytes переданных данных и 74,8 Gbits/sec пропускной способности.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s -p 3250
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 3250
Accepted connection from 10.0.0.1, port 45366
[ 7] local 10.0.0.2 port 3250 connected to 10.0.0.1 port 45368
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  8.61 GBytes  74.0 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.74 GBytes  75.1 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.70 GBytes  74.7 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.70 GBytes  74.7 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.73 GBytes  75.0 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.66 GBytes  74.4 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.81 GBytes  75.7 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.87 GBytes  76.2 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  8.62 GBytes  74.1 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.64 GBytes  74.2 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 2.12 MBytes  75.2 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 87.1 GBytes  74.8 Gbits/sec
Server listening on 3250

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -p 3250
Connecting to host 10.0.0.2, port 3250
[ 7] local 10.0.0.1 port 45368 connected to 10.0.0.2 port 3250
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr      Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  8.62 GBytes  74.0 Gbits/sec  164      1.01 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.74 GBytes  75.1 Gbits/sec  528      740 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.70 GBytes  74.7 Gbits/sec  152      823 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.70 GBytes  74.7 Gbits/sec  277      737 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.73 GBytes  75.0 Gbits/sec  462      385 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.66 GBytes  74.4 Gbits/sec  594      635 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.81 GBytes  75.7 Gbits/sec  198      400 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.87 GBytes  76.2 Gbits/sec  440      566 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  8.62 GBytes  74.1 Gbits/sec  362      909 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.64 GBytes  74.2 Gbits/sec  907      888 KBytes
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 87.1 GBytes  74.8 Gbits/sec  4084
[ 7] 0.00-10.00 sec 87.1 GBytes  74.8 Gbits/sec
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 2.12: Результаты тестирования iPerf3 с использованием порта 3250

Для проверки параметра -1 на сервере h2 была выполнена команда `iperf3 -s -1`, а на клиенте h1 — `iperf3 -c 10.0.0.2`. Параметр -1 задаёт завершение работы сервера после обслуживания одного клиентского соединения (рис. 2.13):

- ID — идентификатор TCP-соединения равен 7.
- Interval — тест выполнялся в течение 10 секунд, при этом статистика выводилась с интервалом 1 секунда.
- Transfer — за весь период тестирования было передано 82,2 GBytes данных.
- Bitrate — средняя пропускная способность составила 70,6 Gbits/sec. В течение основных интервалов она находилась примерно в диапазоне 71,4–73,2 Gbits/sec, при этом в первом интервале было получено 56,6 Gbits/sec.
- Retr — за весь тест на стороне клиента зарегистрировано 73 повторно переданных TCP-сегмента. Наибольшее значение наблюдалось в интервале 8,00–9,00 сек — 47 повторных передач.

- Cwnd — размер окна перегрузки изменялся в процессе тестирования. В начале он составлял 2,31 MBytes, а к концу теста уменьшился примерно до 1,38 MBytes.
- Результат на клиенте — за 10 секунд передано 82,2 GBytes со средней скоростью 70,6 Gbits/sec.
- Результат на сервере — получено 82,2 GBytes со средней пропускной способностью 70,6 Gbits/sec, что соответствует результатам клиента.
- Работа параметра -1 — после завершения единственного тестового соединения сервер iPerf3 прекратил работу и вернулся к командной строке на h2. Таким образом, параметр -1 был успешно проверен.

```

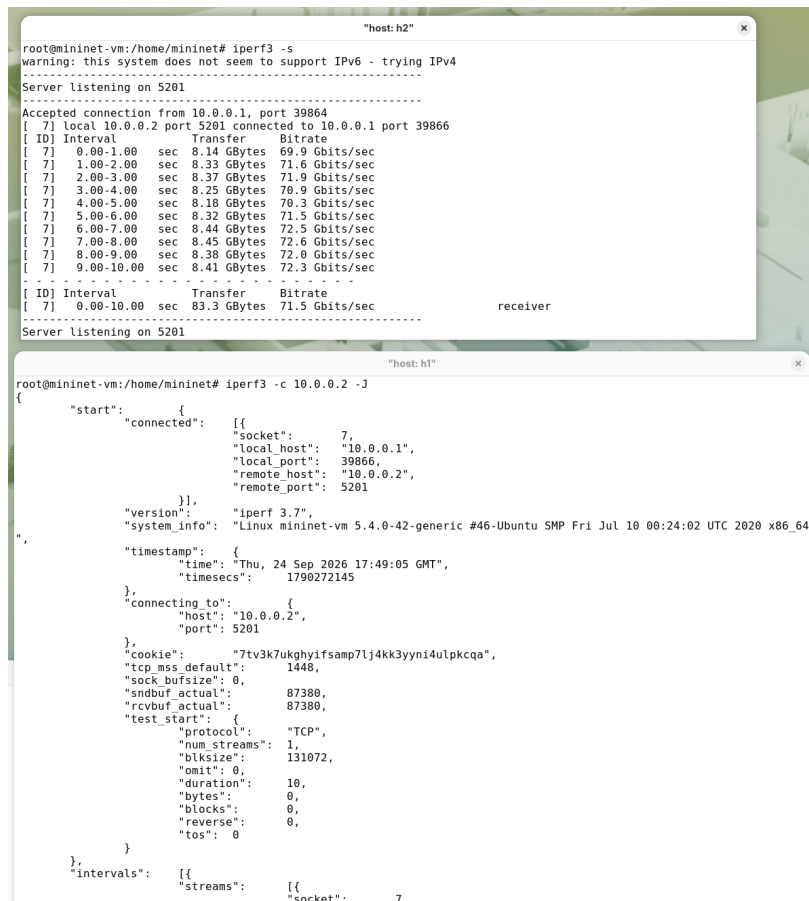
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s -1
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39860
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39862
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  6.59 GBytes 56.6 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.41 GBytes 72.2 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.40 GBytes 72.2 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.45 GBytes 72.6 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.37 GBytes 71.9 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.53 GBytes 73.2 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.33 GBytes 71.6 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.36 GBytes 71.8 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  8.32 GBytes 71.4 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.47 GBytes 72.7 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 128 KBytes  6.43 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 82.2 GBytes 70.6 Gbits/sec
root@mininet-vm:/home/mininet#

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 39862 connected to 10.0.0.2 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  6.59 GBytes 56.6 Gbits/sec  16  2.31 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.41 GBytes 72.2 Gbits/sec   1  2.31 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.40 GBytes 72.2 Gbits/sec   5  1.67 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.45 GBytes 72.6 Gbits/sec   0  1.68 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.37 GBytes 71.9 Gbits/sec   1  1.68 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.53 GBytes 73.2 Gbits/sec   1  1.69 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.33 GBytes 71.6 Gbits/sec   0  1.70 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.36 GBytes 71.8 Gbits/sec   1  1.71 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  8.32 GBytes 71.4 Gbits/sec  47  1.28 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.47 GBytes 72.7 Gbits/sec   1  1.38 MBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate  Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 82.2 GBytes 70.6 Gbits/sec  73
[ 7] 0.00-10.00 sec 82.2 GBytes 70.6 Gbits/sec
-----
iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рисунок 2.13: Результаты тестирования iPerf3 с параметром -1

сервер iPerf3 был запущен на h2 с параметром -1. После выполнения одного клиентского соединения сервер завершил работу. За 10 секунд было передано 82,2 GBytes со средней скоростью 70,6 Gbits/sec (рис. 2.14).



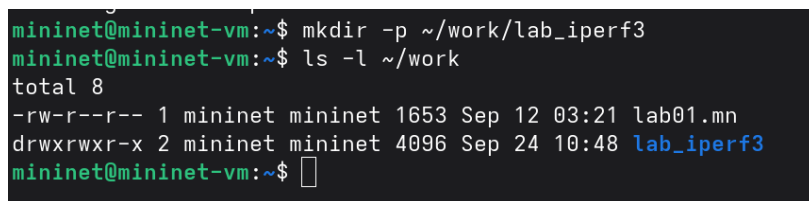
The image shows two terminal windows. The top window, titled "host: h2", shows the iPerf3 server running on port 5201. It receives a connection from 10.0.0.1 and displays a table of performance metrics over 10 intervals. The bottom window, titled "host: h1", shows the iPerf3 client running the command `iperf3 -c 10.0.0.2 -J`. It outputs a JSON object containing connection details, system information, and performance statistics.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39864
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39866
[ ID] Interval      Transfer       Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  8.14 GBytes   69.9 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.33 GBytes   71.6 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.37 GBytes   71.9 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.25 GBytes   70.9 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.18 GBytes   70.3 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.32 GBytes   71.5 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.44 GBytes   72.5 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.45 GBytes   72.6 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  8.38 GBytes   72.0 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.41 GBytes   72.3 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer       Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 83.3 GBytes   71.5 Gbits/sec
Server listening on 5201

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -J
{
  "start": {
    "connected": {
      "socket": 7,
      "local_host": "10.0.0.1",
      "local_port": 39866,
      "remote_host": "10.0.0.2",
      "remote_port": 5201
    },
    "version": "iperf 3.7",
    "system_info": "Linux mininet-vm 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64",
    "timestamp": {
      "time": "Thu, 24 Sep 2026 17:49:05 GMT",
      "timesecs": 1790272145
    },
    "connecting_to": {
      "host": "10.0.0.2",
      "port": 5201
    },
    "cookie": "7tv3k7ukghy1fsamp7lj4kk3yyni4ulpkcqa",
    "tcp_mss_default": 1448,
    "sock_bufsize": 0,
    "sndbuf_actual": 87380,
    "rcvbuf_actual": 87380,
    "test_start": {
      "protocol": "TCP",
      "num_streams": 1,
      "blksize": 131072,
      "omit": 0,
      "duration": 10,
      "bytes": 0,
      "blocks": 0,
      "reverse": 0,
      "tos": 0
    }
  },
  "intervals": [
    {
      "streams": [
        {
          "socket": 7,
```

Рисунок 2.14: Запуск сервера iPerf3 для обслуживания одного клиентского соединения

Для сохранения результатов измерений был создан отдельный каталог `~/work/lab_iperf3`. Наличие каталога проверено командой `ls -l ~/work` (рис. 2.15).

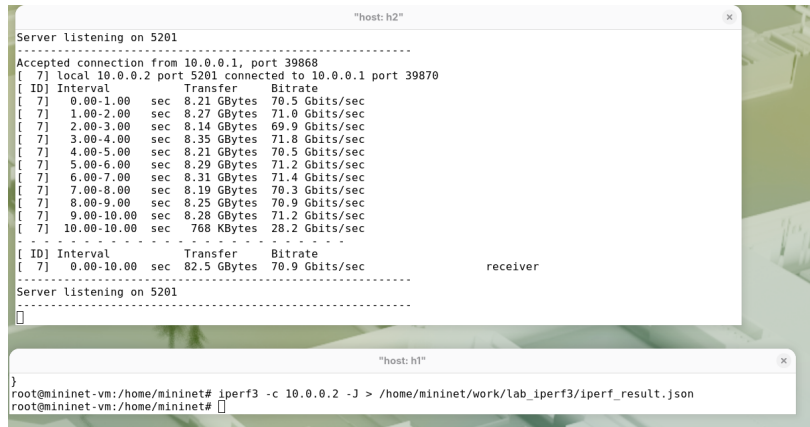


The terminal window shows the creation of the directory `~/work/lab_iperf3` using the `mkdir` command. The subsequent `ls -l ~/work` command lists the contents of the `~/work` directory, showing two entries: `lab01.mn` and `lab_iperf3`.

```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~$ ls -l ~/work
total 8
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 1653 Sep 12 03:21 lab01.mn
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 24 10:48 lab_iperf3
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 2.15: Создание рабочего каталога для сохранения результатов iPerf3

Результат очередного теста iPerf3 был сохранён на хосте h1 в формате JSON с помощью параметра `-J` и перенаправления вывода в файл `iperf_result.json`. На стороне сервера h2 средняя скорость при этом измерении составила 70,9 Gbits/sec (рис. 2.16).

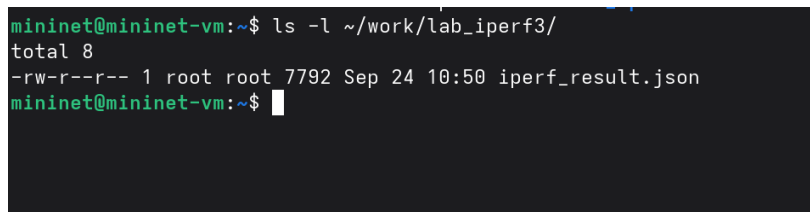


```
host: h2
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.0.0.1, port 39868
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 39870
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec  8.21 GBytes 70.5 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec  8.27 GBytes 71.0 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec  8.14 GBytes 69.9 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec  8.35 GBytes 71.0 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec  8.21 GBytes 70.5 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec  8.29 GBytes 71.2 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec  8.31 GBytes 71.4 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec  8.19 GBytes 70.3 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec  8.25 GBytes 70.9 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 8.28 GBytes 71.2 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.00 sec 768 KBytes 28.2 Gbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7] 0.00-10.00 sec 82.5 GBytes 70.9 Gbits/sec
Server listening on 5201

host: h1
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2 -J > /home/mininet/work/lab_iperf3/iperf_result.json
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 2.16: Сохранение результатов измерения iPerf3 в файл JSON

После завершения измерения было проверено содержимое каталога `~/work/lab_iperf3`. В нём был создан файл `iperf_result.json` размером 7792 байта (рис. 2.17).



```
mininet@mininet-vm:~$ ls -l ~/work/lab_iperf3/
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7792 Sep 24 10:50 iperf_result.json
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 2.17: Проверка созданного файла с результатами iPerf3

Для обработки сохранённых данных были изменены права владельца файлов в каталоге `~/work`, после чего выполнен скрипт `plot_iperf.sh`. После успешного запуска были созданы файл `iperf.csv` и каталог `results`, содержащий файлы с графиками параметров `bytes`, `cwnd`, `MTU`, `retransmits`, `RTT`, `RTT_Var` и `throughput` в формате PDF (рис. 2.18).

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 7792 Sep 24 10:50 iperf_result.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ sudo chown -R mininet:mininet ~/work
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7792 Sep 24 10:50 iperf_result.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_result.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_result.json
/usr/bin/python3: No module named iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ plot_iperf.sh iperf_result.json
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 937 Sep 24 11:12 iperf.csv
-rw-r--r-- 1 mininet mininet 7792 Sep 24 10:50 iperf_result.json
drwxrwxr-x 2 mininet mininet 4096 Sep 24 11:12 results
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3$ cd results/
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$ ls -l
total 88
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 476 Sep 24 11:12 1.dat
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9838 Sep 24 11:12 bytes.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9602 Sep 24 11:12 cwnd.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9036 Sep 24 11:12 MTU.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9146 Sep 24 11:12 retransmits.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 8914 Sep 24 11:12 RTT.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9156 Sep 24 11:12 RTT_Var.pdf
-rw-rw-r-- 1 mininet mininet 9547 Sep 24 11:12 throughput.pdf
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/results$

```

Рисунок 2.18: Обработка результатов iPerf3 и создание файлов с графиками

3 Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основные возможности iPerf3 и выполнены измерения между хостами сети Mininet. Были проведены тесты с различными параметрами TCP и UDP, изменены длительность, интервал вывода и порт соединения. Результаты измерений были сохранены в формате JSON и обработаны с помощью iperf3_plotter для получения файлов с графиками. Таким образом, поставленная цель лабораторной работы была достигнута.